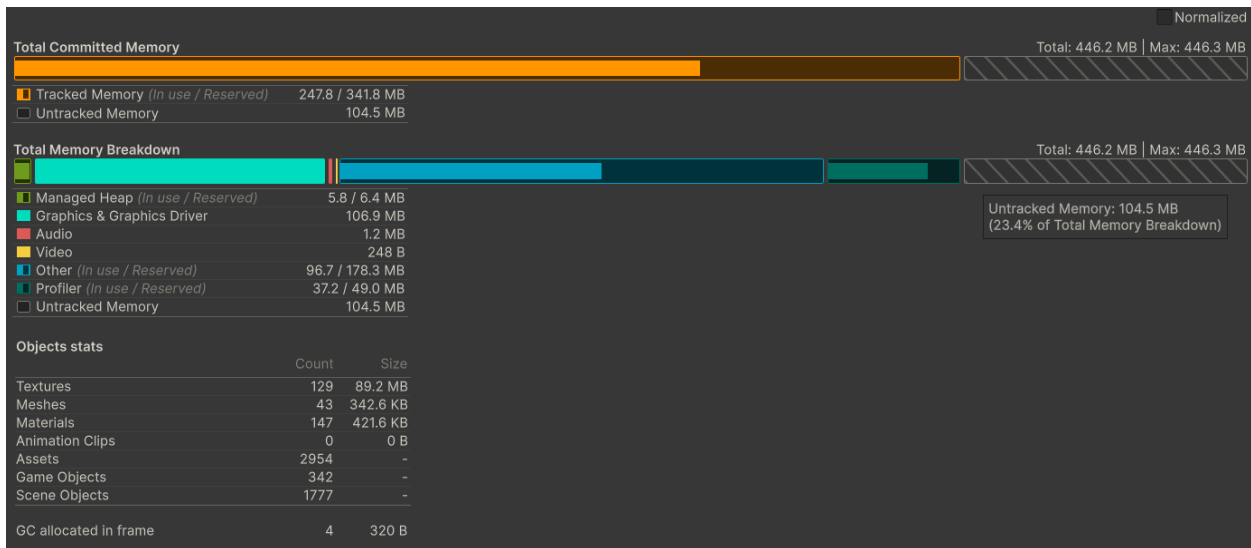
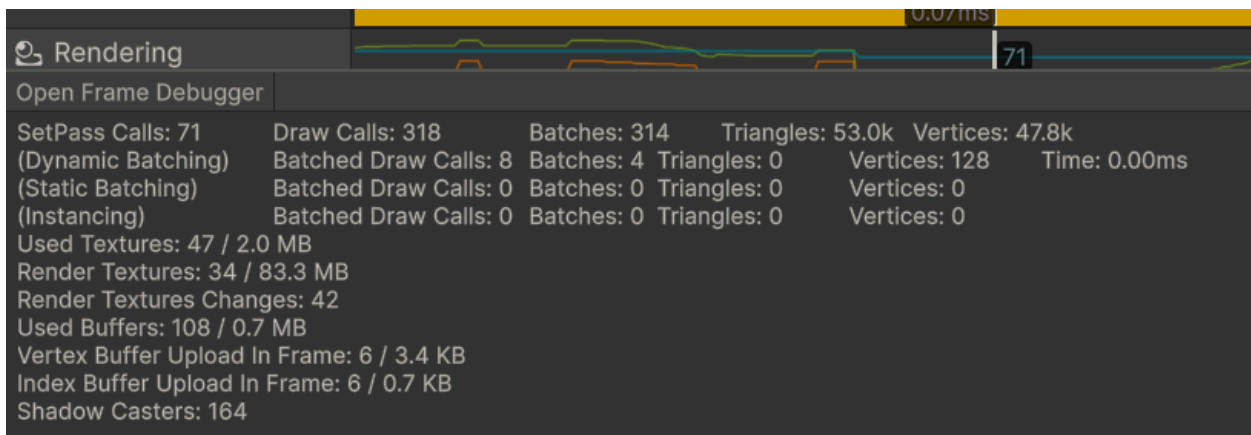
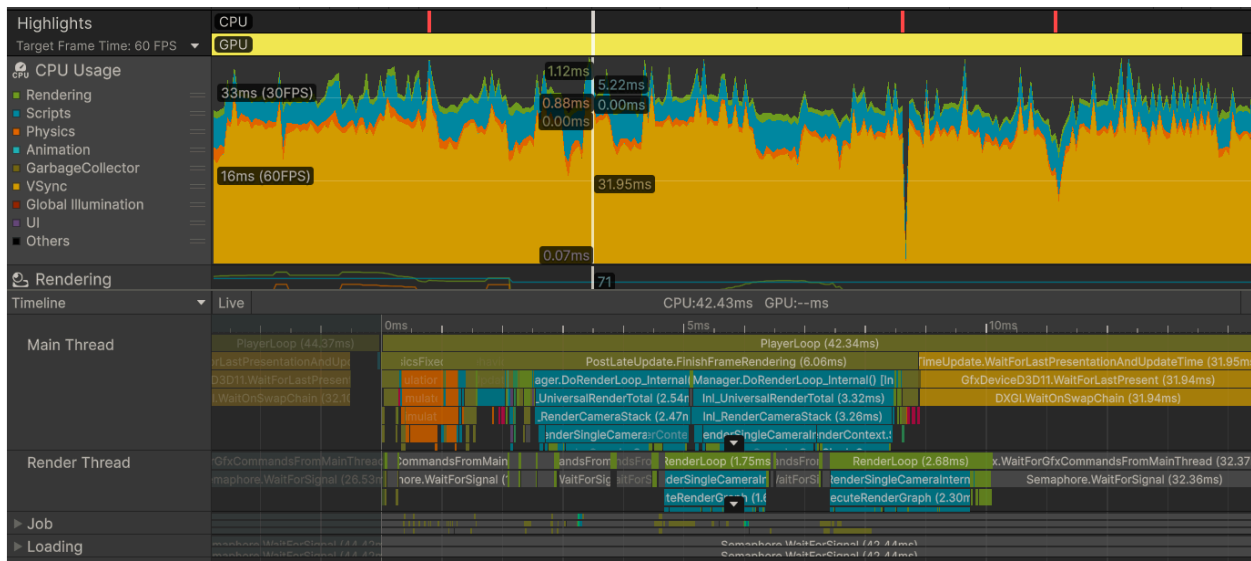


Замеры до (файл version0 - сделан для первой волны врагов, Build0)



Узкие места:

- огромную часть кадра занимает VSync (даже если в настройках он отключен)
- много времени на рендеринг > 9 мс
- draw calls > 400
- много ресурса на отрисовку линий

Что делалось:

Оптимизация рендеринга:

- камера для миникарты удалена; карта заменена на текстуру на Canvas
- на основной камере уменьшено расстояние для far plane

- VSync оптимизировать не удалось; возможно, дело в моём не очень мощном ноутбуке (хотя, игра совсем простая)

Оптимизация LineRenderer()

- отключён cast shadows на материалах линий
- в скрипте отрисовки заранее аллоцирован массив для вершин
- отрисовка с меньшей частотой дала плохой визуал, была отменена

Оптимизации по графике:

- подобные материалы заменены вариантами материала
- по рекомендациям Unity для URP: disable GPU instancing, enable GPU resident drawer (последнее помогло снизить draw calls)
- запекание освещения не повлияло на замеры, было убрано из настроек

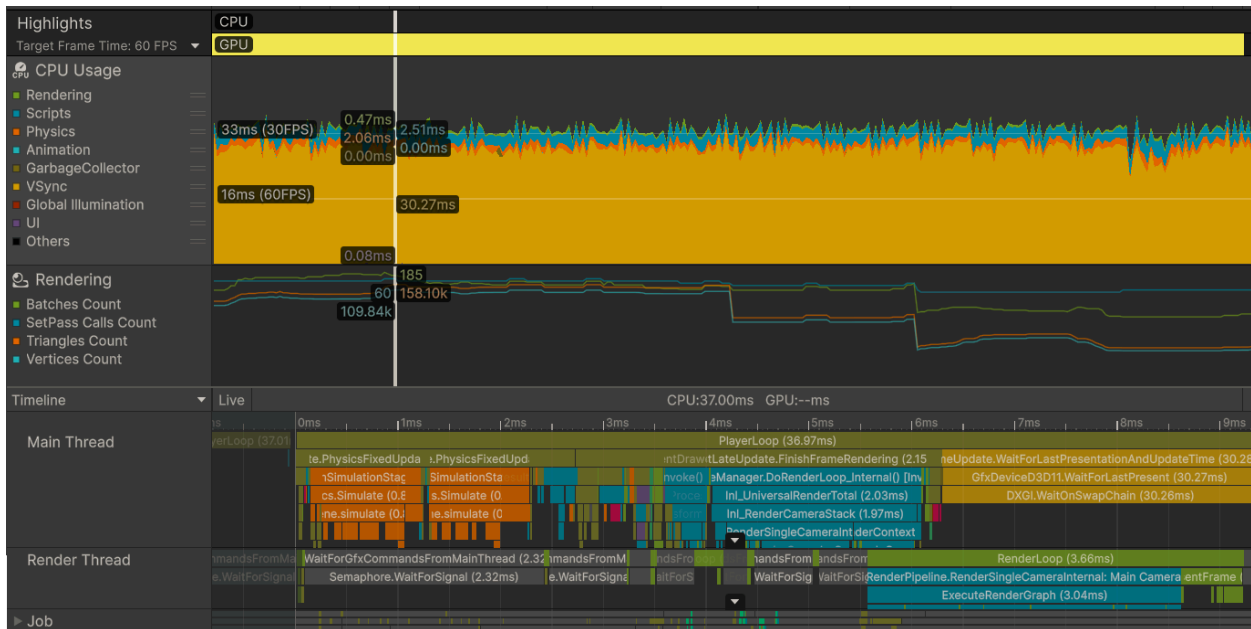
Оптимизация физики:

- продумывание Collision matrix, prebake collision meshes, изменение solver iterations - результатов не дало
- замена mesh colliders на простые, где можно - кажется, немного снизило время симуляции

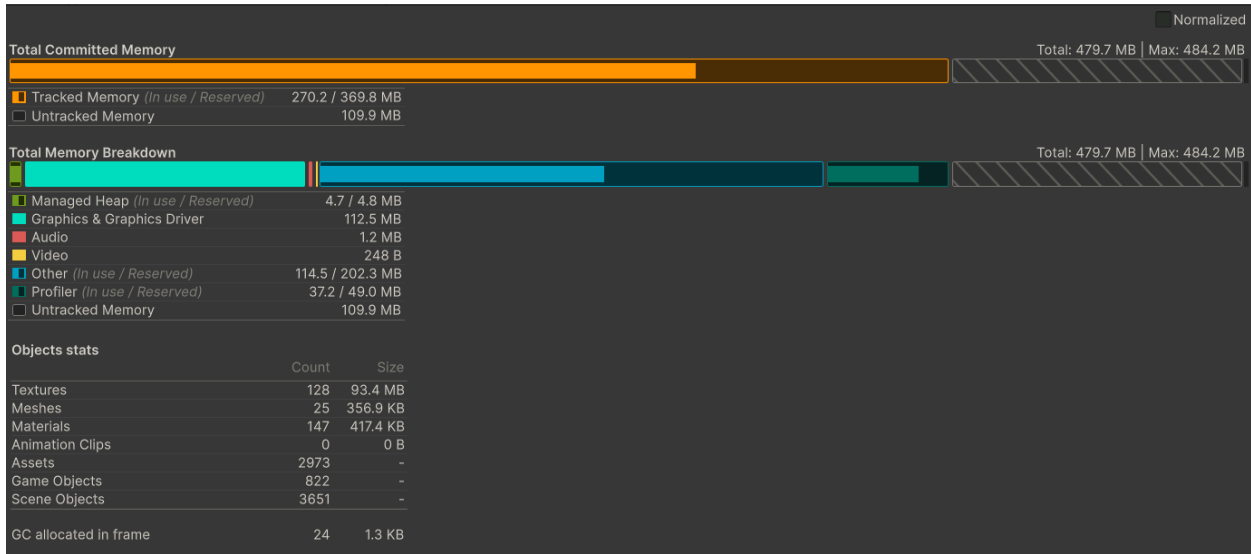
Остальное:

- введены пулы
- в InputHandler поставлено максимальное значение для Raycast
- на UI элементах, где возможно, убрана галка с raycast target

Замеры после (version 18, также есть version 19 - для второй волны врагов, Build5)



Open Frame Debugger					
SetPass Calls: 60	Draw Calls: 193	Batches: 185	Triangles: 158.1k	Vertices: 109.8k	
(Dynamic Batching)	Batched Draw Calls: 12	Batches: 4	Triangles: 0	Vertices: 92	Time: 0.00ms
(Static Batching)	Batched Draw Calls: 0	Batches: 0	Triangles: 0	Vertices: 0	
(Instancing)	Batched Draw Calls: 0	Batches: 0	Triangles: 0	Vertices: 0	
Used Textures: 43 / 6.3 MB					
Render Textures: 25 / 80.6 MB					
Render Textures Changes: 29					
Used Buffers: 93 / 2.0 MB					
Vertex Buffer Upload In Frame: 4 / 39.2 KB					
Index Buffer Upload In Frame: 4 / 1.7 KB					
Shadow Casters: 64					



Итог:

Значительные улучшения

- сокращении времени рендеринга: было >9 мс, стало максимум 3 мс
- уменьшение количества draw calls: было >400, стало 130 - 190

Замечено уменьшение времени на симуляцию физики при столкновении с большим количеством коллайдеров